在系□之□□制数据

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_replicating_data.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在系□之□□制数据 1
数据□制要求 1
在系□之□□置数据□制 1
管理数据□制□□和□系 3
□□□制策略 4
从 NetApp HCI □制到 Cloud Volumes ONTAP 的数据 7

在系□之□□制数据

□可以在工作□境之□□制数据、方法是□□一次性数据□制以□行数据□□、或者□□□□恢□或□期保留的重□□□。例如，□可以□置从内部 ONTAP 系□到 Cloud Volumes ONTAP 的数据□制，以便□行□□恢□。

使用 SnapMirror 和 SnapVault 技□、 Cloud Manager 可以□化不同系□上卷之□的数据□制。□只需□□源卷和目□卷、然后□□□制策略和□□即可。Cloud Manager □□所需的磁□、配置□系、□用□制策略、然后□□卷之□的基准□□。

> 基□□□包括源数据的完整副本。后□□□包含源数据的差□副本。

Cloud Manager 支持在以下□型的工作□境之□□行数据□制：

- 从 Cloud Volumes ONTAP 系□到□一个 Cloud Volumes ONTAP 系□
- 在 Cloud Volumes ONTAP 系□和内部 ONTAP 集群之□
- 从内部 ONTAP 集群到□一内部 ONTAP 集群

数据□制要求

在□制数据之前、□□□□□是否□足了 Cloud Volumes ONTAP 系□和 ONTAP 集群的特定要求。

版本要求

在□制数据之前，□□□□□源卷和目□卷是否□行兼容的 ONTAP 版本。有□□□信息，□参□ "数据保□高□指南"。

特定于 **Cloud Volumes ONTAP** 的要求

- □例的安全□必□包含所需的入站和出站□□：具体来□，是 ICMP 以及端口 11104 和 11105 的□□。

  □些□□包括在□定□的安全□中。

- 要在不同子网的□个 Cloud Volumes ONTAP 系□之□□制数据、必□将子网路由在一起（□是默□□置）。
- 要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Azure 中的系□之□□制数据，□必□在 AWS VPC 和 Azure VNet 之□建立 VPN □接。

特定于 **ONTAP** 集群的要求

- 必□安装活□ SnapMirror □可□。
- 如果集群位于□的内部，□□□□从公司网□□接到 AWS 或 Azure （通常是 VPN □接）。
- ONTAP 集群必□□足其他子网、端口、防火□和集群要求。

  有□□□信息，□参□□用于□的 ONTAP 版本的集群和 SVM □等快速指南。

在系□之□□置数据□制

□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□和 ONTAP 集群之□□制数据、方法是□□一次性数据□制、□□制可以□助□

将数据移入或移出云、或定期□□、□有助于□□恢□或□期保留。

Cloud Manager 支持□□、扇出和□□数据保□配置：

- 在□□的配置中、从卷 A □制到卷 B
- 在扇出配置中、从卷 A □制到多个目□。
- 在□□配置中、从卷 A □制到卷 B 、从卷 B □制到卷 C

通□在系□之□□置多个数据□制、□可以在 Cloud Manager 中配置扇出和□□配置。例如，将卷从系□ A □制到系□ B 、然后将同一卷从系□ B □制到系□ C

□□

1. 在 " 工作□境 " □上、□□包含源卷的工作□境、然后将其□到要将卷□制到的工作□境中：

2. 如果出□源和目□□等□置□，□□集群□等□系□□所有集群□ LIF 。

   □配置集群□网□，使集群□等方具有 _ 成□的全网状□接 _ ，□意味着集群□等□系中的□个集群□都在其所有集群□ LIF 之□建立□接。

   如果具有多个 LIF 的 ONTAP 集群是源或目□，□会□示□些□面。

3. 在 " 源卷□□ " □面上，□□要□制的卷。
4. 在目□卷名称和分□□面上，指定目□卷名称，□□底□磁□□型，更改任何高□□□，然后□□ * □□ * 。

   如果目□是 ONTAP 集群、□□必□指定目□ SVM 和聚合。

5. 在“最大□□速率”□面上，指定数据□□的最大速率（以兆字□ / 秒□□位）。
6. 在□制策略□面上，□□一个默□策略或□□ * 其他策略 * ，然后□□一个高□策略。

   有□□助，□参□ "□□□制策略"。

   如果□□自定□□□（ SnapVault ）策略、与策略□□的□□必□与源卷上 Snapshot 副本的□□匹配。有□□□信息，□参□ "□□策略的工作原理"。

7. 在“□□”□面上，□□一次性副本或重□□□。

   有多个默□□□可用。如果□需要其他□□，□必□使用 System Manager 在 _destination_cluster 上□建一个新□□。

8. 在 Review □面上，□看□□□的内容，然后□□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□数据□制□程。□可以在“□制状□”□面中□看有□□制的□□信息。

管理数据□制□□和□系

在□个系□之□□置数据□制后、□可以从 Cloud Manager 管理数据□制□□和□系。

□□

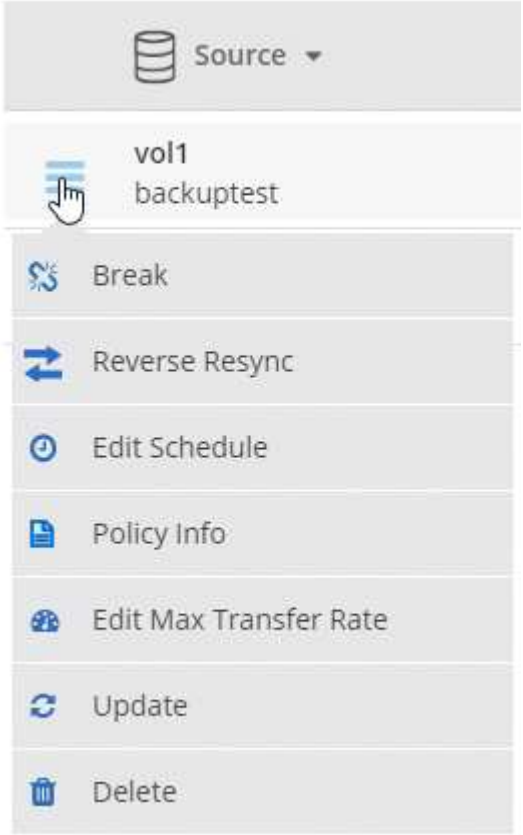
1. 在工作□境□面上，□看工作空□中所有工作□境或特定工作□境的□制状□：

□□	Action
工作空□中的所有工作□境	在 Cloud Manager □部，□□ * □制 * 。
特定的工作□境	打□工作□境，然后□□ * □制 * 。

2. □□数据□制□系的状□以□□它□是否正常。

> 如果□系的状□□空□且□像状□未初始化，□必□初始化目□系□的□系，以便根据定□的□□□行数据□制。□可以使用系□管理器或命令行界面（ CLI ）初始化□系。当目□系□□生故障后又重新□机□，可能会□示□些状□。

3. □□源卷旁□的菜□□□，然后□□一个可用操作。



下表介□了可用的操作：

Action	Description
中断	断□源卷和目□卷之□的□系、并激活目□卷以□行数据□□。当源卷由于数据□坏、意外□除或脱机状□等事件而无法提供数据□，通常会使用此□□。有□□数据□□配置目□卷和重新激活源卷的信息、□参□《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》。
重新同□	重新建立卷之□断□的□系并根据定□的□□恢□数据□制。 重新同□卷□、目□卷上的内容将被源卷上的内容覆□。 要□行反向重新同□，以便将数据从目□卷重新同□到源卷，□参□ "《 ONTAP 9 卷□□恢□快速指南》"。
反向重新同□	反□源卷和目□卷的角色。原始源卷中的内容将被目□卷的内容覆□。当□要重新激活脱机的源卷□，□非常有用。在上次数据□制和源卷禁用之□写入到原始源卷的任何数据都不会保留。
□□□□	允□□□数据□制□□不同的□□。
策略信息	□示分配□数据□制□系的保□策略。
□□最大□□速率	允□□□□数据□□的最大速率（以千字□ / 秒□□位）。
更新	□□□量□□以更新目□卷。
□除	□除源卷和目□卷之□的数据保□□系，□意味着数据□制不再□生在卷之□。此操作不会激活目□卷以□行数据□□。如果系□之□没有其他数据保□□系，此操作□会□除集群□等□系和存□虚□机（ SVM ）□等□系。

□□操作后、 Cloud Manager 将更新□系或□□。

□□□制策略

在 Cloud Manager 中□置数据□制□，□可能需要有□□□□制策略的□助。□制策略定□存□系□如何将数据从源卷□制到目□卷。

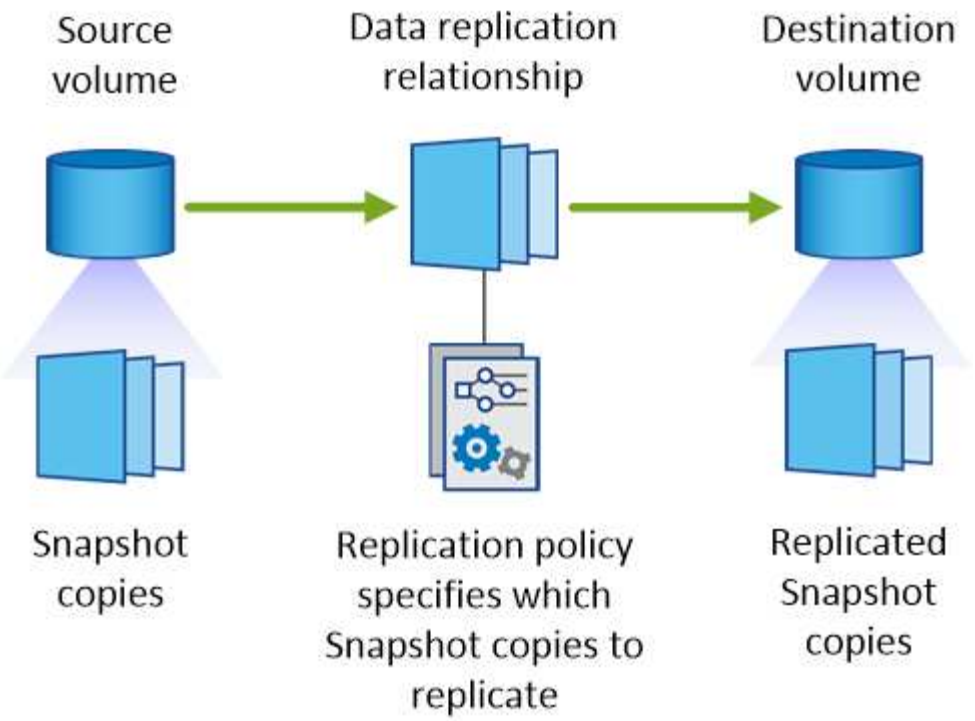
□制策略的作用

ONTAP 操作系□会自□□建称□ Snapshot 副本的□□。Snapshot 副本是卷的只□映像、可在某个□□点捕□文件系□的状□。

在系□之□□制数据□、□会将 Snapshot 副本从源卷□制到目□卷。□制策略指定要从源卷□制到目□卷的快照副本。

> □制策略也称□ *protection* 策略，因□它□由 SnapMirror 和 SnapVault 技□提供支持，□些技□可提供□□恢□保□以及磁□到磁□□□和恢□。

下□□示了 Snapshot 副本和□制策略之□的□系：



□制策略的□型

□制策略有三□□型：

- *Mirror* 策略会将新□建的 Snapshot 副本□制到目□卷。

  □可以使用□些 Snapshot 副本保□源卷、□□□恢□或一次性数据□制做好准□。□可以随□激活目□卷以□行数据□□。

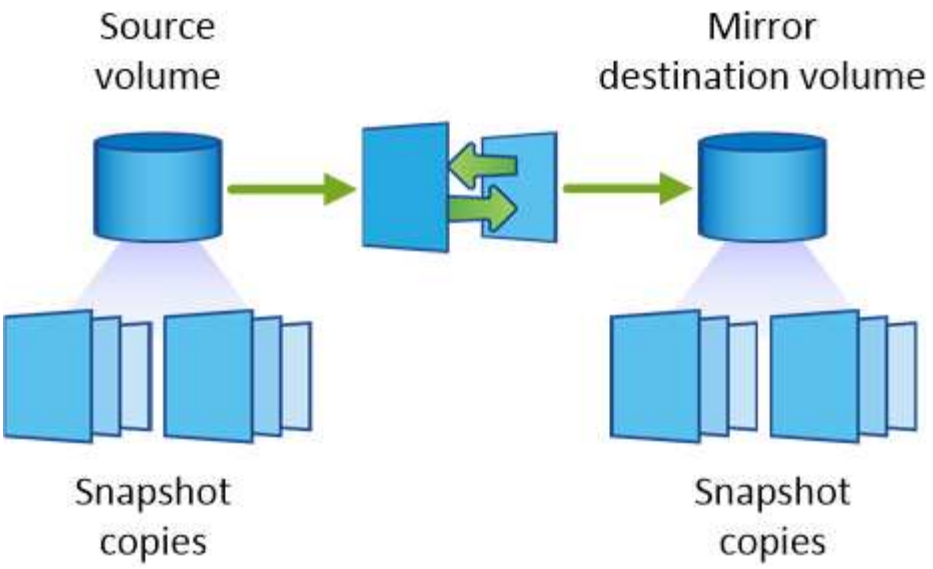
- *Backup* 策略会将特定 Snapshot 副本□制到目□卷，并且□些副本的保留□□通常比源卷上的保留□□□。

  □可以在数据□坏或□失□从□些 Snapshot 副本中恢□数据、并保留□些数据以符合□准和其他与管理相□的目的。

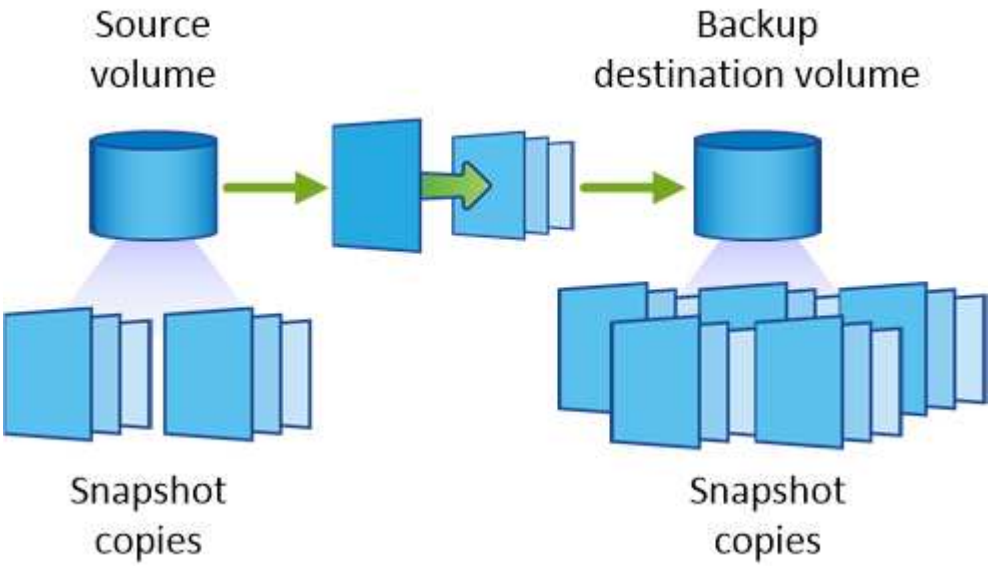
- *Mirror and Backup* 策略可提供□□恢□和□期保留。

  □个系□都包括一个默□□像和□□策略、它可以在□多情况下正常工作。如果□□□需要自定□策略、□可以使用 System Manager □建自己的策略。

以下映像□示□像策略和□□策略之□的区□。□像策略□像源卷上可用的 Snapshot 副本。



□□策略通常保留 Snapshot 副本的□□比保留在源卷上的□□□：



□□策略的工作原理

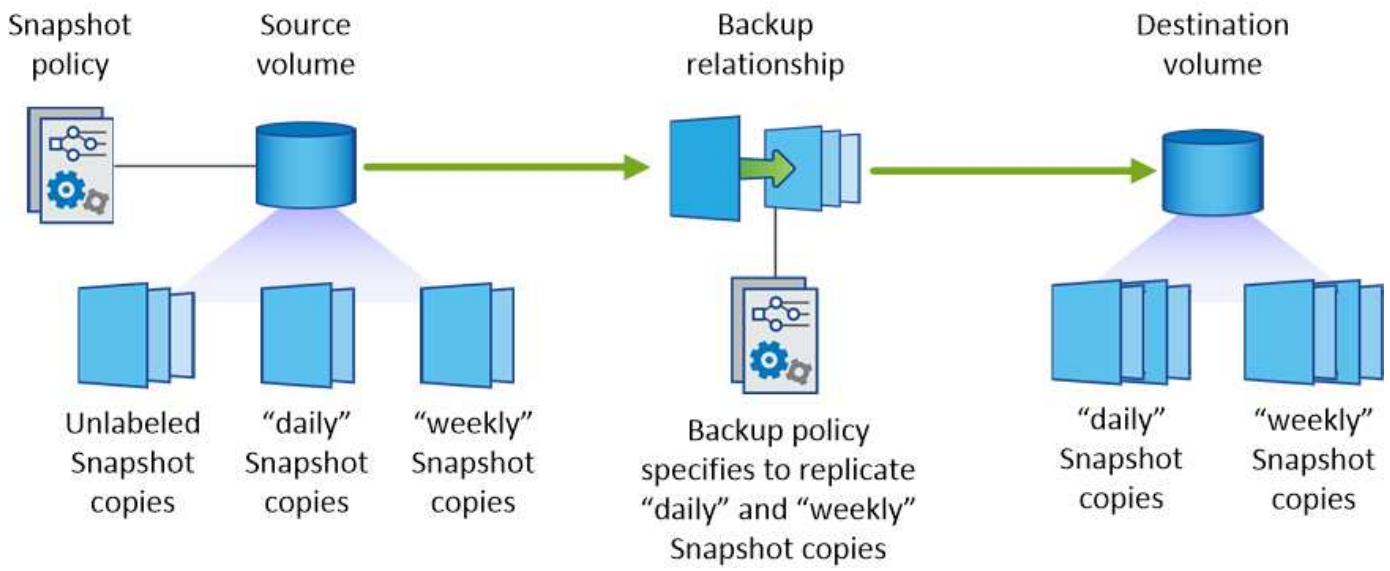
与□像策略不同、□□（ SnapVault ）策略将特定的 Snapshot 副本□制到目□卷。如果要使用自己的策略而不是默□策略、了解□□策略的工作原理非常重要。

了解 **Snapshot** 副本□□与□□策略之□的□系

Snapshot 策略定□系□如何□建卷的 Snapshot 副本。□策略指定□建 Snapshot 副本的□□、要保留的副本数量以及如何□其□行□□。例如，系□可能□天在上午 12 点 10 分□建一个 Snapshot 副本、保留最近的□个副本并将其□□□“□日”。

□□策略包括指定要□制到目□卷的□有 Snapshot 副本以及要保留的副本数量的□□。□□策略中定□的□□必□与快照策略中定□的一个或多个□□匹配。否□，系□将无法□制任何 Snapshot 副本。

例如，包含□□“ daily ”和“ weekly ”的□□策略会□致□制□包含□些□□的 Snapshot 副本。不会□制其他 Snapshot 副本，如下□所示：



默□策略和自定□策略

默□ Snapshot 策略会□建□小□、□天和□周 Snapshot 副本、保留六个小□、□天□个和□周□个 Snapshot 副本。

□可以□松地将默□□□策略与默□快照策略一起使用。默□□□策略□制□日和□周 Snapshot 副本、保留□天七个 Snapshot 副本和□周 52 个 Snapshot 副本。

如果□建自定□策略，□□些策略定□的□□必□匹配。□可以使用 System Manager □建自定□策略。

从 NetApp HCI □制到 Cloud Volumes ONTAP 的数据

如果□□□将数据从 NetApp HCI □制到 Cloud Volumes ONTAP ，□可以在□行 NetApp Element □件的 NetApp HCI 系□上使用 SnapMirror □行此操作。或者，□也可以将在作□ NetApp HCI 解决方案中的虚□子系□□行的 ONTAP Select 系□上□建的卷上的数据□制到 Cloud Volumes ONTAP 。

有□□□信息，□参□以下技□□告：

- "技□□告 4641 ： NetApp HCI 数据保□"
- "技□□告 4651 ： NetApp SolidFire SnapMirror 架□和配置"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.